

SBS/废胶粉复合改性沥青及混合料路用性能

马峰¹, 伍迪¹, 傅珍², 金彦鑫¹, 纪续³, 潘健¹

(1. 长安大学 公路学院, 陕西 西安 710064; 2. 长安大学 材料科学与工程学院, 陕西 西安 710064;
3. 济南金日公路工程有限公司, 山东 济南 250000)

摘 要: 为降低高黏沥青成本并提升其路用性能, 在基质沥青中掺入 SBS 改性剂、废胶粉、增黏剂和抗老化剂, 制备两种高黏改性沥青。以 SBS 改性沥青和 TPS 改性沥青为参照, 通过动力黏度试验、延度试验、高温车辙试验、低温小梁弯曲试验、冻融劈裂试验和四点弯曲疲劳试验对沥青及沥青混合料的性能进行评价。结果表明, 增黏剂和废胶粉可显著提升 SBS 改性沥青的高温性能; 增黏剂掺量为 10% 且具有抗老化剂的沥青混合料具有最优的高温、低温和抗疲劳性能; 抗老化剂能在增黏剂和 SBS 改性剂的基础上进一步提升混合料的高温、低温和抗疲劳性能; 增黏剂掺量为 10% 的 10% A 改性沥青混合料的具有最好水稳定性, 抗老化剂的掺入会降低沥青混合料的抗水损害能力。

关键词: 高黏沥青; 路用性能; 沥青混合料; 增黏剂; 改性沥青

中图分类号: TQ 321; U 414 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-3206(2022)04-0937-05

DOI: 10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2022.04.002

Road performance of SBS/waste rubber powder composite modified asphalt and mixture

MA Feng¹, WU Di¹, FU Zhen², JIN Yan-xin¹, JI Xu³, PAN Jian¹

(1. School of Highway, Chang'an University, Xi'an 710064, China; 2. School of Materials Science and Engineering, Chang'an University, Xi'an 710064, China; 3. Ji'nan Jinyue Highway Engineering Co., Ltd., Ji'nan 250000, China)

Abstract: To reduce the cost of high-viscosity asphalt and improve its road performance, SBS modified, waste rubber powder, tackifier and anti-aging agent were mixed into base asphalt. Two high-viscosity modified asphalt were prepared. 60 °C dynamic viscosity test, ductility test, high temperature rutting test, low temperature trabecular bending tests, freeze-thaw splitting tests and four-point bending fatigue tests were carried out to evaluate the performance of asphalt and asphalt mixtures. The results show that: tackifier and waste rubber powder can significantly improve the high temperature performance of SBS modified asphalt; asphalt mixture with 10% tackifier and anti-aging agent has the best high temperature, low temperature and anti-fatigue performance; the anti-aging agent can further improve the high temperature, low temperature and anti-fatigue performance of the mixture on the basis of the tackifier and SBS modifier; the 10% A modified asphalt mixture with the tackifier content of 10% has the best water stability. The incorporation of anti-aging agents will reduce the water damage resistance of the asphalt mixture.

Key words: high viscosity asphalt; road performance; asphalt mixture; tackifier; modified asphalt

高黏沥青具有优良的水稳定性和较好的高温性能^[1-2], 能够满足透水性路面对于沥青高黏度的要求, 延长道路的使用寿命^[3-4]。高黏沥青在沥青路面中的应用得到了诸多关注, 研究发现掺加化学稳定剂的高黏改性沥青分散较为均匀, 其高温性能优于 SBS 和橡胶改性沥青^[5-7]; TPS 高黏改性沥青具有较好的高温性能、抗老化性能^[8-9]; 多数高黏沥青的低温性能不佳^[10-12], 橡胶粉的掺入能够增强沥青的延展性、耐热性和耐紫外线老化性能^[13-14]。目前国内

高黏改性沥青以进口为主, 价格昂贵^[15]。鉴于此, 研究采用回收废胶粉、增黏剂、稳定剂和抗老化剂进行高黏沥青改性并对其沥青混合料的路用性能进行研究。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

韩国 SK90# 基质沥青, 其技术指标见表 1; 沥青改性剂选用产自巴陵石化的 SBS(4% 掺量) 和产自

收稿日期: 2021-05-11 修改稿日期: 2021-06-11

基金项目: 国家重点研发计划(2018YFB1600200)

作者简介: 马峰(1978-), 男, 安徽宿州人, 长安大学教授, 博士, 博士生导师, 主要从事道路结构与材料的研究。电话: 15829939683, E-mail: mafeng@chd.edu.cn

日本的 TPS(12% 掺量);集料、矿粉均选用玄武岩,主要技术指标见表 2。

表 1 SK90#基质沥青主要技术指标
Table 1 Main technical index of SK90# base asphalt

试验内容	测量值	规定值
闪点/℃	>325	≥245
含蜡量/%	1.96	≤2.2
15℃密度/(g·cm ⁻³)	1.053	实测值
溶解度/%	99.94	≥99.5
15℃延度/cm	>155	≥100
软化点/℃	46.3	≥45
针入度/0.1 mm	87	80~100

FM300 间歇式基本型高剪切分散乳化机; MDJ-IIA 马歇尔电动击实仪; LX-AMSH 自动马歇尔稳定度仪; WSY-026 数显式沥青针入度测定仪; WSY-025E 数显沥青软化点测定仪; LYY-8 低温沥青延伸度测定仪; HYZ-5 沥青车辙试验仪; BFA 四点弯曲疲劳机; KY-D4305MTS 万能试验机。

表 3 高黏沥青成分掺量(%)
Table 3 High-viscosity asphalt components

成分	2% A	4% A	6% A	8% A	10% A	2% A/B	4% A/B	6% A/B	8% A/B	10% A/B
增黏剂	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10
抗老化剂	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
废胶粉	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
SBS 改性剂	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
稳定剂	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
增溶剂	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

表 4 沥青混合料油石比
Table 4 Asphalt aggregate ratio of mixture

沥青种类	油石比/%
基质	4.6
SBS	4.8
TPS	4.9
10% A	4.9
10% A/B	4.8

通过动力黏度、延度对不同增黏剂掺量下改性沥青的高低温性能进行评价;此外,研究基于高温车辙、低温小梁弯曲、水稳定性及四点弯曲疲劳试验,对不同增黏剂掺量下 AC-13 混合料试件的路用性能进行对比评价并研究其对混合料路用性能的影响规律。

2 结果与讨论

2.1 高黏沥青

2.1.1 高温性能 采用真空减压毛细管法对 SBS、TPS 及不同掺量增黏剂的改性沥青进行 60℃ 动力黏度测试,结果见图 1。

表 2 粗集料指标参数
Table 2 Coarse aggregate index parameters

试验内容	测量值	标准值
压碎值/%	14.10	25
洛杉矶磨耗损失/%	16.20	29
表观相对密度	2.74	2.7
吸水率/%	0.95	2.1
坚固性/%	6.00	13

1.2 试验方法

采用废胶粉(16%)、SBS 改性剂(4%)、稳定剂(1%)、增溶剂(0.5%)、增黏剂 a 及抗老化剂 b 对基质沥青进行增黏改性,具体方案见表 3,其中 A 表示掺加了增黏剂的高黏沥青,A/B 表示同时掺加了增黏剂和抗老化剂的高黏沥青。采用 AC-13 型级配对 5 种沥青进行混合料研究试验,各混合料的最佳油石比见表 4。

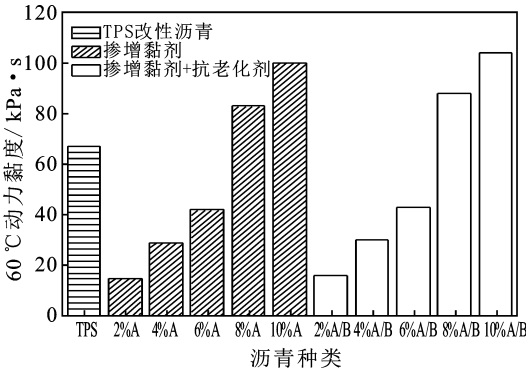


图 1 沥青动力黏度

Fig. 1 Asphalt dynamic viscosity

由图 1 可知,随着增黏剂掺量的增加,两种高黏改性沥青的 60℃ 动力黏度均随之提升。增黏剂掺量由 4% 变化至 6% 时,A 沥青黏度值,增长了 27 kPa·s,为掺量 2% 的 2.8 倍且黏度值均低于 TPS 改性沥青;增黏剂掺量由 6% 变化至 8% 时,增长了 41 kPa·s,增幅为 4%~6% 的 1.51 倍,其黏度值为掺量 2% 的 5.5 倍;表明相同增黏剂增量的情况下,6%~8% 对黏度值的提升效果远优于 4%~6%,增黏剂的最佳掺量应不低于 8%。

8% A、10% A、8% A/B 和 10% A/B 的 60℃ 动

力黏度均大于 TPS 高黏改性沥青,说明增黏剂含量大于 8% 时,沥青具有很好的高温性能。此外,相同增黏剂掺量下,掺有抗老化剂的沥青动力黏度更大,这是由于抗老化剂是高分子材料,有助于缩短分子间作用力,促进沥青形成三维网状结构,提升了沥青的高温黏滞度。

2.1.2 低温性能 在拉伸温度和拉伸速率分别为 5 ℃ 和 5 cm/min 下对高黏沥青、SBS 及 TPS 改性沥青进行延度测定,结果见图 2。

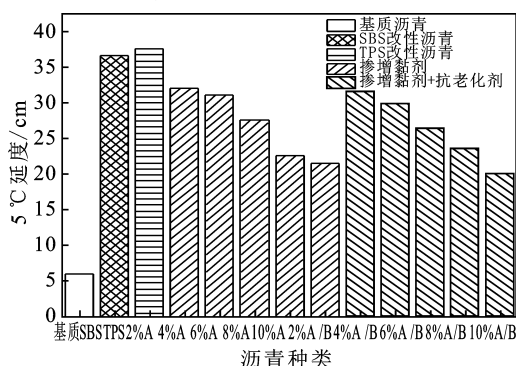


图2 沥青 5 °C 延度

Fig. 2 Ductility of asphalt at 5 °C

由图 2 可知,A、A/B 两种高黏沥青 5 °C 延度略低于 SBS 改性沥青,且明显优于基质沥青,说明高黏沥青的低温柔韧性主要由 SBS 改性剂提供,SBS 的添加可以明显提高沥青胶结料的低温拉伸性能。此外,两种自制高黏沥青的延度随着增黏剂掺量的增加逐渐降低,表明增黏剂会衰减沥青的低温性能。这是由于增黏剂提升了沥青黏稠程度,降低了沥青变形能力,在拉伸过程中旧的结构产生破坏,新的结构来不及形成,会略微降低沥青材料低温性能,从而表现出延度下降。

尽管增黏剂略微降低了沥青延度,但几种改性沥青的延度相对于基质沥青都有较大幅度提升,延度最小的 10% A/B 高黏沥青,其延度值也为基质沥青的 3.3 倍。是因为掺入了 SBS 改性剂,SBS 分子链具有优良的运动柔性,在沥青中会形成网状结构,温度下降时有效吸收了温度应力,提高了沥青的低温性能。

2.2 高黏沥青混合料

2.2.1 高温稳定性 采用车辙试验对基质、SBS、TPS、10% A 和 10% A/B 改性沥青混合料进行高温性能测试,结果见图 3。

由图 3 可知,沥青混合料动稳定度指标(DS) 从小到大排序依次为: 基质 < SBS < TPS < 10% A < 10% A/B。10% A 沥青混合料动稳定度在 SBS 的基础上增大了 65%,表明 SBS 改性沥青能较好地提升沥青混合料的高温稳定性,而增黏剂能在 SBS 改性沥青的基础上进一步提升沥青混合料的高温性能,

这可能是由于增黏剂提升了沥青分子间作用力,使沥青在高温时黏度增大,进而在荷载作用下产生的剪切变形及永久塑性变形变小,提高了沥青混合料的整体抗车辙能力。此外,10% A/B 沥青混合料动稳定度值为基质沥青混合料的 3.8 倍,在 10% A 沥青混合料的基础上增加了 15%,说明在 SBS 改性剂和增黏剂的基础上加入抗老化剂依然能继续提高沥青混合料高温性能,这是由于抗老化加入沥青之后会形成网状结构,提高了沥青的高温黏滞度,这也与高黏沥青动力黏度试验部分得到的结论保持一致。

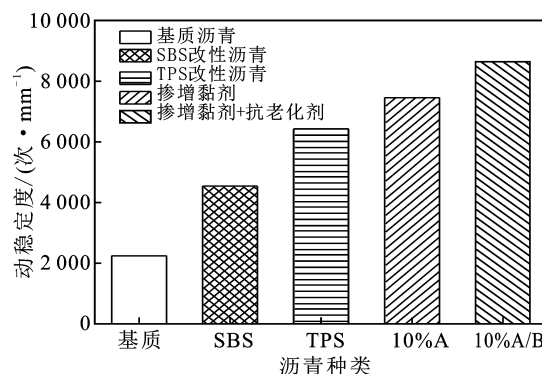


图3 沥青混合料车辙试验

Fig. 3 Asphalt mixture rutting test

2.2.2 低温抗裂性 采用低温小梁弯曲破坏试验对基质、SBS、TPS、10% A 和 10% A/B 改性沥青混合料进行低温抗裂性的测试,结果见图 4。

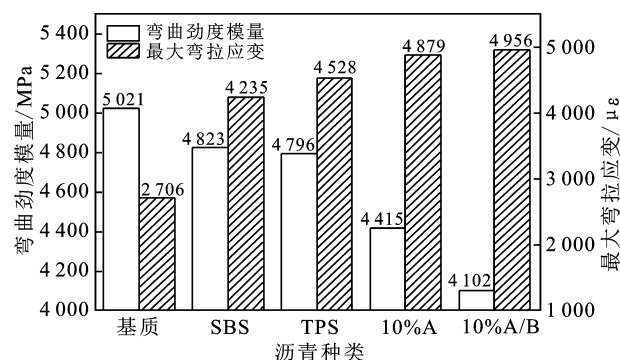


图4 各沥青混合料的弯曲劲度模量和最大弯拉应变

Fig. 4 Bending stiffness modulus and maximum bending strain of asphalt mixture

由图 4 可知,沥青混合料的最大弯拉应变按由高到低依次为: 10% A/B > 10% A > TPS > SBS > 基质。弯曲劲度模量越低,最大弯拉应变越大,沥青混合料低温抗裂性能越好。基质沥青混合料的弯曲劲度模量为 5 021 MPa,SBS 在基质沥青的基础上减少了 3.94%,而 10% A 在基质沥青的基础上减少了 12%,为 SBS 减少幅度的 3 倍。增黏剂的存在会降低沥青低混合料的低温性能,但由于同时掺加了橡胶粉,橡胶粉在沥青中会发生熔胀和脱硫降解两个过程,反应程度随反应温度与反应时间变化是一个动态的过程,有助于提高沥青混合料的低温性

能^[4],提升幅度大于降低幅度,使得最终混合料的低温抗裂性得到增强。

此外,10% A/B 沥青混合料的极限弯拉应变大于 10% A 沥青混合料,说明抗老化剂在一定程度上可以增强沥青材料的低温性能,主要是因为抗老化剂是高分子材料,加入沥青材料之后会形成三维网状结构体,提高了沥青材料在低温环境下的柔韧性,改善了沥青混合料的温度敏感性,从而提升沥青混合料在低温情况下的抗裂能力。

2.2.3 水稳定性能 采用浸水马歇尔试验和冻融劈裂试验对最佳油石比下基质、SBS、TPS、10% A 和 10% A/B 改性沥青混合料水稳定性进行评价,结果见图 5。

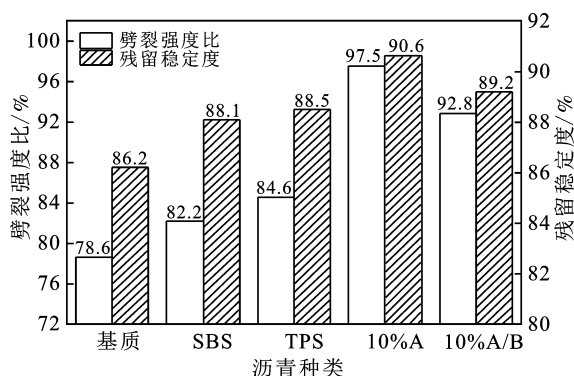


图 5 各沥青混合料冻融劈裂强度比和残留稳定度

Fig. 5 Freeze-thaw splitting strength ratio and residual stability of asphalt mixture

由图 5 可知,SBS 改性沥青混合料劈裂强度比为 82.2%,残留稳定度为 88.1%,增黏剂掺量为 10% 的高黏沥青混合料的冻融劈裂强度比为 97.5%,残留稳定度为 90.6%,其冻融劈裂强度在 SBS 改性沥青的基础上提升了 18%,这是因为增黏剂的加入在 SBS 改性剂作用的基础上进一步提升了沥青和集料之间的黏结力,提高了沥青混合料的水稳定性。10% A 改性沥青混合料的冻融劈裂强度比和残留稳定度均高于 10% A/B 改性沥青混合料,说明抗老化剂虽然能够提升沥青之间的黏滞度,但是会对沥青与集料之间的黏附作用产生不利影响,降低了高黏沥青混合料的抗水损坏能力。同时两种制备的高黏沥青混合料劈裂强度比都明显大于 TPS 改性沥青混合料,具有较好的水稳定性。

2.2.4 抗疲劳性能 对基质、SBS、TPS、10% A 和 10% A/B 改性沥青混合料采用四点弯曲疲劳试验进行疲劳性能试验研究。本文采用恒定应变控制的连续局部正弦载荷模式,载荷频率为 10 Hz,应变值为 200,250,300 $\mu\epsilon$ 对自制的高黏度改性沥青混合料进行四点弯曲疲劳试验,结果见图 6。

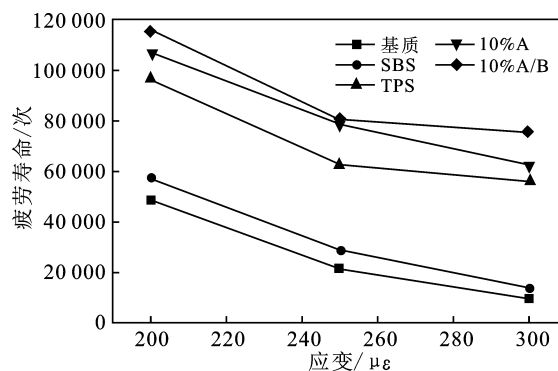


图 6 各沥青混合料应变-疲劳寿命趋势

Fig. 6 The strain-fatigue life trend of asphalt mixture

由图 6 可知,随着应变的增加,各沥青混合料的疲劳寿命降低,4 种改性沥青的疲劳寿命均高于基质沥青。其中 10% A/B 改性沥青混合料的疲劳寿命为基质沥青混合料的 2.3 倍,SBS 改性沥青混合料的 2 倍,说明增黏剂的掺入使得沥青混合料抗疲劳性能得到较大提升,有效延长道路的使用寿命;此外,高温条件下,橡胶粉在沥青中发生溶胀和溶解,提高了沥青的黏性,低温条件下,沥青和橡胶粉的模量差异较大,容易产生应力集中,使沥青的可塑性得到提升,改善了沥青的低温柔韧性,减弱了温度变化和荷载作用对路面的损害。自制的两种高黏度改性沥青疲劳寿命均高于 TPS 改性沥青混合料,具有较好的抗疲劳性能。

3 结论

本文对基质、SBS、TPS 和两种自制高黏改性沥青及沥青混合料进行了高低温及水稳定性和抗疲劳性能的试验,通过对比分析,对两种自制高黏沥青及沥青混合料的路用性能进行了详细的研究,得出结论如下:

(1) 增黏剂显著提升了改性沥青的黏度,在同样的高温条件下,掺入增黏剂的高黏沥青具有更高的黏度,高温稳定性更好;低温条件下会略微降低 SBS 改性沥青的低温延展性。

(2) 在高温抗车辙方面,可通过在 SBS 改性沥青中加入增黏剂提升其高温性能,在此条件下掺入抗老化剂能进一步提升其高温性能;两种自制高黏沥青混合料的高温性能均优于 TPS 改性沥青。

(3) 相同增黏剂掺量下掺入抗老化剂的高黏沥青混合料的低温性能优于未掺入抗老化剂的,抗老化剂掺入沥青材料之后形成三维网状结构体,提高了沥青材料在低温环境下的柔韧性,增强了沥青混合料的低温变形能力。

(4) 两种自制高黏沥青混合料的劈裂强度比和疲劳寿命均优于 TPS 改性沥青,增黏剂、SBS 改性剂和废胶粉复掺能较好地提升沥青混合料的抗水损坏

能力和抗疲劳性能,延长道路的使用寿命。

参考文献:

- [1] 韩君,于晓飞,周德洪,等.玄武岩纤维增强高粘沥青混合料制备工艺与性能研究[J].中外公路,2015,35(2):217-220.
- [2] 豆怀兵,陈拴发,祝斯月,等.高粘改性沥青胶浆粘弹性研究[J].武汉理工大学学报,2014,36(4):53-57.
- [3] 梁忠善,徐世国,何唯平.渗水沥青路面路用性能与渗水性能研究[J].中外公路,2015,35(5):105-108.
- [4] CHEN M J, WONG Y D. Gradation design of porous asphalt mixture (PAM) for low-strength application in wet environment[J]. International Journal of Pavement Engineering, 2018, 19(7): 611-622.
- [5] HU Mingjun, SUN Guoqiang, SUN Daquan, et al. Accelerated weathering simulation on rheological properties and chemical structure of high viscosity modified asphalt: A temperature acceleration effect analysis[J]. Construction and Building Materials, 2021, 268: 121120.
- [6] 袁东东,蒋玮,肖晶晶,等. SBS、橡胶和高粘改性沥青流变性能对比[J].长安大学学报(自然科学版), 2020, 40(1): 135-142.
- [7] 赵富强,罗要飞,方滢,等.反应型 SBS 复配高粘改性沥青研制与微观分析[J].公路,2019,64(7):238-246.
- [8] 吕大春,曾梦澜,刘斌清,等. TPS 高黏改性沥青 Super-pave 使用性能研究[J].公路工程,2019,44(6):191-195,265.
- [9] 赵少宗. 新型 TPS 在排水沥青路面中的应用研究[D]. 西安: 长安大学, 2017.
- [10] 王尉,何亮,王大为,等. 橡胶沥青及混合料低温性能研究进展[J].公路,2016,61(1):181-187.
- [11] 刘少鹏,黄卫东,纪淑贞,等. 高掺量 SBS 改性沥青及其在 OGFC 中的应用[J].长沙理工大学学报(自然科学版),2013,9(3):20-25.
- [12] 马峰,郝景贤,傅珍,等. 天然沥青改性沥青的表面自由能分析[J].交通运输工程学报,2015,15(1):18-24.
- [13] RAQIQA tur Rasool. Improving the aging resistance of SBS modified asphalt with the addition of highly reclaimed rubber[J]. Construction and Building Materials, 2017, 145(1):126-134.
- [14] DING Xunhao, MA Tao, ZHANG Weiguang, et al. Experimental study of stable crumb rubber asphalt and asphalt mixture[J]. Construction and Building Materials, 2017, 157: 975-981.
- [15] 潘健. 高黏度改性沥青的制备与性能评价[D]. 西安: 长安大学, 2020.
- [16] 陈子建. 橡胶沥青低温性能研究[J].公路,2010(6):185-187.

(上接第 936 页)

- [1] 谭军,许海军,韦晓燕,等. 印染废水深度处理及回收技术现状与发展[J].化工管理,2019,35:71-72.
- [2] 陈晓燕,何秉宇,张雯. 印染废水处理研究进展[J].纺织导报,2018(3):60-62.
- [3] 黄俊. 纳米催化剂辅助大气压 DBD 等离子体对染料甲基橙的降解研究[D]. 杭州: 浙江理工大学, 2015.
- [4] 马可可,周律,辛怡颖,等. 低温等离子体技术用于废水处理的研究进展[J].应用化工,2019,48(1):153-158.
- [5] 孙玉. 低温等离子体处理印染废水的效能及机理研究[D]. 上海: 东华大学, 2016.
- [6] 杨长河,曹志荣,丁堃,等. 介质阻挡放电等离子体处理酸性大红 GR 废水[J].水处理技术,2012(5):102-106.
- [7] 武海霞,陈卫刚,张薇薇,等. 介质阻挡放电处理水中有机污染物研究进展[J].水处理技术,2018,44(11):19-25.
- [8] 秦宝丽,许昶雯,王国英,等. 响应面法优化类水滑石吸附 F-条件[J].中国农村水利水电,2018(12):82-86.
- [9] 王红涛,吕永康. 介质阻挡放电等离子体/微曝气协同处理苯酚废水[J].工业水处理,2015,35(12):67-70.
- [10] 张勇,何士龙. 响应面法优化混凝预处理垃圾渗滤液[J].河北师范大学学报(自然科学版),2012(4):403-408.
- [11] 王保伟,苏会娟,姚淑美. O₂ 介质阻挡放电微等离子体制备 O₃[J].化工学报,2020,71(2):746-754.
- [12] 刘钟阳. 放电等离子体合成臭氧及应用中一些问题的研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2002.
- [13] 刘钟阳,吴彦,王宁会. DBD 等离子体反应器放电功率测量的研究[J].仪器仪表学报,2001,22(2):78-79,83.